Movimiento armónico simple. Ley de Hooke

Prácticas de Laboratorio — UNED

Josu M. Igartua

2024-10-26

Determinación de la constante elástica K de un muelle por carga estática; ajuste lineal de pesos frente a elongaciones por mínimos cuadrados. Se obtiene también K por vía dinámica midiendo el periodo de oscilación de una masa suspendida y se discute la masa efectiva del muelle.

Objetivos

En esta práctica se estudia experimentalmente el movimiento periódico de una masa suspendida de un muelle. Se determinará la dependencia entre el período de oscilación y la masa suspendida, obteniéndose el valor de la constante elástica del muelle. Este resultado se comparará con el valor deducido de la ley de Hooke.

Material

1. Eje de torsión, con sus accesorios: barra y aro de montajes
2. Dinamómetros, nivel, regla
3. Ordenador para toma de datos
4. Objetos problema: pesas cilíndricas metálicas, cilindros macizos de madera y cilindro hueco metálico

Repaso de teoría

1. Movimiento armónico simple.
2. Ley de Hooke.

Fundamento teórico

Si una masa suspendida del extremo de un muelle se separa de su posición de equilibrio, y se deja libre, realizará un movimiento periódico, debido a que sobre la masa actúa una fuerza que tiende a llevarla a su posición de equilibrio. La fuerza depende de las propiedades elásticas del muelle, que para pequeñas oscilaciones, vienen descritas por la ley de Hooke: la aplicación de una fuerza F da lugar a una elongación x que es directamente proporcional a dicha fuerza:

$$F = K\,\dot{x}$$

Para estudiar el movimiento oscilatorio de una masa suspendida de un muelle elástico ideal, se combinan la segunda ley de Newton y la ley de Hooke. De acuerdo a los resultados teóricos, la aceleración de la masa y el período de las oscilaciones vienen dados por:

$$a = -\frac{K}{M}\,x \qquad\qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{K}}$$

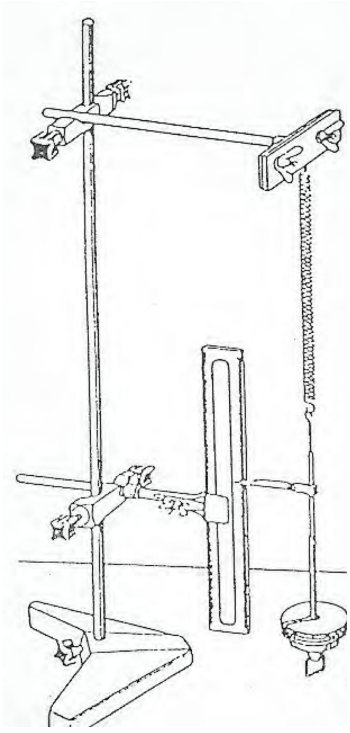
Estas ecuaciones no describen exactamente el sistema *muelle-masa* ya que se ha ignorado la masa del muelle. Si la masa del muelle, m, estuviera concentrada en su extremo oscilante, lo único que habría que hacer es añadirla a la masa suspendida de él y poner como masa oscilante $M + m$. Sin embargo, la masa m se encuentra repartida en todo el muelle. La parte inferior del muelle oscila con una amplitud igual a la de la masa suspendida, M, pero la parte superior oscila con una amplitud más pequeña. Se puede tener en cuenta este efecto incluyendo una parte (αm) de la masa del muelle en la masa oscilante. Así, en la ecuación anterior, la masa total será:

$$M + \alpha m \qquad\qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{M + \alpha m}{K}}$$

donde α es un número menor que la unidad desconocido.

Descripción del aparato

Consta de un resorte vertical en forma de hélice que lleva un soporte en su extremo libre sobre el cual pueden colocarse diferentes masas (ver fig. adjunta). Adosado al resorte hay una escala vertical graduada en milímetros, la cual permite medir el alargamiento del muelle a través de la indicación sobre la escala de una flecha horizontal situada en el extremo libre del muelle.



Método operatorio

1 Determinar la constante K de un muelle, aplicando cargas sistemáticamente y midiendo su elongación.
Para ello rellenar una tabla similar a la que se indica a continuación y llevar los datos obtenidos a una gráfica de pesos frente a elongaciones.

¡Cuidado con la unidades!, no mezclar sistemas de unidades diferentes.

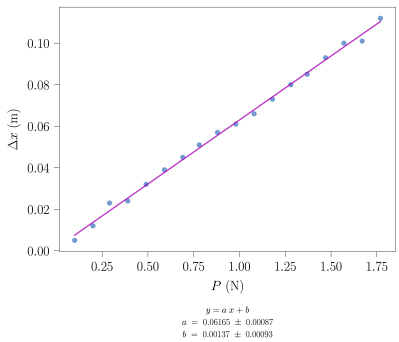
Datos experimentales

A continuación en la tabla se resumen los datos recogidos en el laboratorio.

M (g)	P (N)	Δx (m)
0.01	0.10	0.005
0.02	0.20	0.012
0.03	0.29	0.023
0.04	0.39	0.024
0.05	0.49	0.032
0.06	0.59	0.039
0.07	0.69	0.045
0.08	0.78	0.051
0.09	0.88	0.057
0.10	0.98	0.061
0.11	1.08	0.066
0.12	1.18	0.073
0.13	1.28	0.080
0.14	1.37	0.085
0.15	1.47	0.093
0.16	1.57	0.100
0.17	1.67	0.101
0.18	1.77	0.112

Calcular la pendiente de la recta resultante, K, así como su error, ΔK, mediante un ajuste por mínimos cuadrados.

Representación gráfica: Δx vs P



2 Suspender una masa del muelle y calcular el período de sus oscilaciones midiendo el tiempo empleado para realizar un número determinado de oscilaciones, 20 por ejemplo. Repetir para todos los posibles valores de la masa.

1. Haced una tabla, como la que se indica a continuación, del cuadrado del periodo, T^2, en función de M.
2. Llevar estos datos a una gráfica.
   Comparar con las predicciones teóricas que indican que debe haber una relación lineal, ya que de la ecuación (3) resulta:

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{M}{K} + 4\pi^4 \frac{\alpha m}{K}$$

Datos experimentales

A continuación en la tabla se resumen los datos recogidos en el laboratorio.

M (g)	M (kg)	$t20$ (s)	T (s)	T^2 (s^2)
30	0.03	7.40	0.37	0.14
40	0.04	7.82	0.39	0.15
50	0.05	8.15	0.41	0.17
60	0.06	8.81	0.44	0.19
70	0.07	9.35	0.47	0.22
80	0.08	9.75	0.49	0.24
90	0.09	10.22	0.51	0.26
100	0.10	10.47	0.52	0.27
120	0.12	12.24	0.61	0.37
150	0.15	12.59	0.63	0.40
170	0.17	13.50	0.68	0.46
200	0.20	14.60	0.73	0.53

1. Realizar el correspondiente ajuste mediante regresión lineal y, teniendo en cuenta la ecuación anterior, determinar la constante del muelle K, y su error ΔK; y el valor de la constante αm, y su error: $\Delta(\alpha m)$.
2. Comparar las constantes K obtenidas en los apartados 1) y 3).

Comentarios y cálculos sobre y en relación la ecuación anterior

Cuando se representa gráficamente el contenido de la ecuación anterior *modificada*, para que se aprecie mejor qué (T^2) se representa frente a qué (M):

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{M}{K} + 4\pi^4 \frac{(\alpha m)}{K} \Rightarrow T^2 = \boxed{\frac{4\pi^2}{K}} \cdot M + \boxed{\frac{4\pi^2}{K} \cdot (\alpha m)}$$

La última expresión no es más que la ecuación de una línea recta, $y = a \cdot x + b$ en la que

1. la pendiente, a es: $a = \dfrac{4\pi^2}{K}$
2. la ordenada en el origen, b es: $b = \dfrac{4\pi^2}{K} \cdot (\alpha m)$

Así, al *ajustar la nube de puntos experimentales mediante una regresión lineal* ($y = a \cdot x + b$, el problema matemático), se pueden obtener los valores de K y de (αm), y sus correspondientes errores, por supuesto.

De la comparación, se deduce que $a = \dfrac{4\pi^2}{K}$, con lo que K es:

$$\boxed{K = \frac{4\pi^2}{a}}$$

Además, se puede trasladar el error de a, obtenido de la regresión lineal, Δa, teniendo en cuenta que en la expresión K es *una función de una sola variable* a. Eso significa que el error hay que calcularlo utilizando la siguiente expresión:

$$\Delta K = \sqrt{\left|\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}a}\right|^2 \cdot |\Delta a|^2} \Rightarrow \Delta K = \left|\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}a}\right| \cdot |\Delta a| \Rightarrow \boxed{\Delta K = \left|4\pi^2 \cdot \frac{-1}{a^2}\right| \cdot |\Delta a|}$$

Finalmente, el valor de K que hay que *entregar* en el informe será:

$$\boxed{K = \frac{4\pi^2}{a} \pm \left|4\pi^2 \cdot \frac{-1}{a^2}\right| \cdot |\Delta a|}$$

$K \approx 16.66 \pm 0.54 \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}$; obtenido con los valores recogidos en la figura.

Una vez obtenido K y su error, ΔK, se puede obtener el valor de (αm) y su error, $\Delta\,(\alpha m)$ mediante el valor de la ordenada en el origen deducido de la regresión lineal. Para ello, lo único que hay que hacer es comparar, de nuevo, la *ecuación física* con la *ecuación matemática*:

$$y = a \cdot x + b \equiv \frac{4\pi^2}{K} \cdot M + \boxed{\frac{4\pi^2}{K}\,(\alpha m)}$$

e igualar, como se ha indicado en el punto 2.: $b = \dfrac{4\pi^2}{K}\,(\alpha m)$, con lo que (αm) es:

$$(\alpha m) = \frac{b \cdot K}{4\pi^2} \Rightarrow (\alpha m) = b \cdot \frac{K}{4\pi^2} \Rightarrow \boxed{(\alpha m) = \frac{b}{a}}$$

$(\alpha m) \approx 0.02292$ kg.

En este caso, (αm) es función de dos variables: $(\alpha m) = (\alpha m)\,(b, a)$; b la ordenada en el origen del problema matemático y a la pendiente del problema matemático. Entonces, la expresión para el error que hay que utilizar en este caso es la siguiente:

$$\Delta\,(\alpha m) = \sqrt{\left|\left(\frac{\partial\,(\alpha m)}{\partial b}\right)_a\right|^2 \cdot |\Delta b|^2 + \left|\left(\frac{\partial\,(\alpha a)}{\partial m}\right)_b\right|^2 \cdot |\Delta a|^2}$$

Entonces:

1. $$\left(\frac{\partial\,(\alpha m)}{\partial b}\right)_a = \frac{1}{a}$$

2. $$\left(\frac{\partial\,(\alpha m)}{\partial a}\right)_b = \frac{b}{a^2}$$

Por lo tanto, el error en (αm) es:

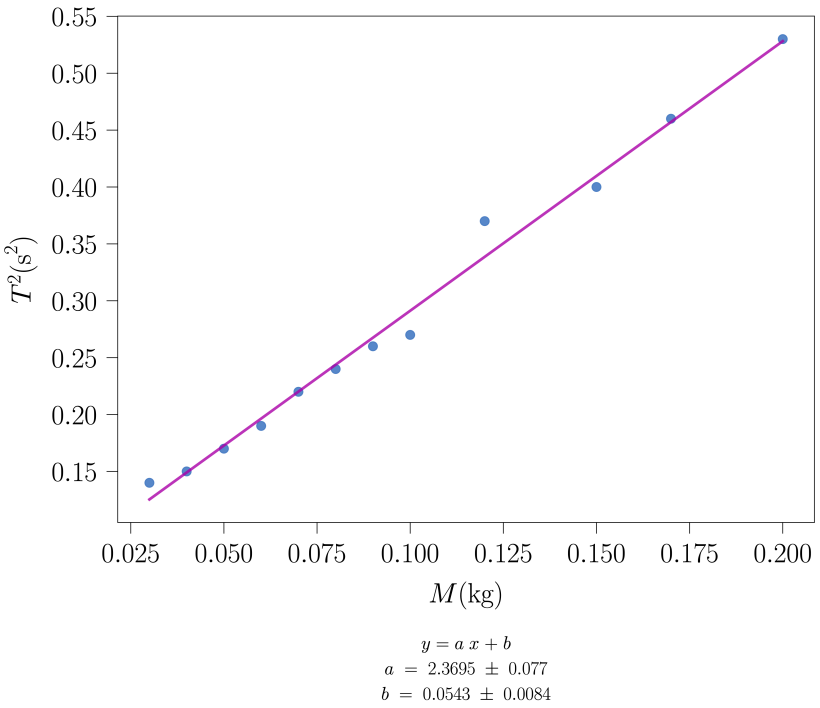
$$\Delta\,(\alpha m) = \sqrt{\frac{1}{a^2}\,(\Delta b)^2 + \frac{b^2}{a^4}\,(\Delta a)^2} \Rightarrow \boxed{\Delta\,(\alpha m) = \frac{1}{a^2} \cdot \sqrt{a^2 \cdot (\Delta b)^2 + b^2 \cdot (\Delta a)^2}}$$

Finalmente, el valor de (αm) que hay que *entregar* en el informe será:

$$\boxed{(\alpha m) = \frac{b}{a} \pm \frac{1}{a^2} \cdot \sqrt{a^2 \cdot (\Delta b)^2 + b^2 \cdot (\Delta a)^2}}$$

$(\alpha m) \approx 0.02292 \pm 0.00858$ kg $\Rightarrow$ $\boxed{(\alpha m) \approx 2.29 \pm 0.01 \text{ g}}$.

Representación gráfica: T^2 vs M



Consideraciones energéticas

En un resorte uniforme, a partir de consideraciones energéticas, se puede deducir que el valor de α debe ser de $\frac{1}{3}$.
Utilizando este valor teórico de α, determinar la masa del muelle y su error a partir del valor experimental de αm.
¿Es un valor razonable?
¿Es éste un buen método para calcular la masa del muelle?

Artículo ilustrativo

Effective Mass of an Oscillating Spring

Cite as: The Physics Teacher 45, 100(2007); https://doi.org/10.1119/1.2432087

Published Online: 23 January 2007

Eduardo E. Rodríguez and Gabriel A. Gesnouin

ARTICLES YOU MAY BE INTERESTED IN:

1. **Finding the Effective Mass and Spring Constant of a Force Probe from Simple Harmonic Motion**
   - The Physics Teacher 54, 138(2016); https://doi.org/10.1119/1.4942130
2. **The Effective Mass of an Oscillating Spring**
   - American Journal of Physics 38, 98 (1970); https://doi.org/10.1119/1.1976240
3. **Influence of the mass of the spring on its static and dynamic effects**
   - American Journal of Physics 47, 1076 (1979); https://doi.org/10.1119/1.11978

1. Effective Mass of an Oscillating Spring

We present an experimental method to obtain the effective mass of an unloaded oscillating spring. We measure the period $T(n)$ of the partial springs that result when hanging n of the total N coils of a given spring. Data are correlated with the expectation of a simple model for $T(n)$ that takes into account the effective mass of the hanging spring. We analyze results for metal and plastic springs of different masses and strengths, and conclude that the method provides the effective mass with a good degree of reliability.

A typical exercise in mechanics consists of finding the oscillation period T of a mass m attached to the free end of a vertical spring of force constant k. If the mass m_S of the spring is neglected, the period of free oscillations is 1

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

When the mass of the spring is considered, a possibility is to write [2]

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m + fm_S}{k}}$$

where the term fm_S, a fraction f of the spring's mass m_S, is the "effective mass of the spring," and with its inclusion, the period corresponds to that of a mass $m + fm_S$ fastened to a massless spring. It is usual to obtain the effective mass by analyzing results of $T(m)$ in the limit $m \to 0$.[3]

In this paper we present a new experimental method to obtain the effective mass of an oscillating spring or, equivalently, the factor f. The method correlates the behavior of the partial springs formed when only n of the total number N coils of a given spring are hanging and oscillating. First, we review some theoretical treatments that address the problem and afterward describe our experimental method derived from a simple model.

2. The problem

The problem of finding the value of f is approached in several texts by means of energy considerations, [1] starting from the kinetic energy E_K of an oscillating vertical spring of length L :

$$E_{\mathrm{K}} = \int_0^L \frac{1}{2} v^2 dm$$

The integral is usually solved assuming homogeneous stretching that implies a uniform mass distribution,

$$dm = \frac{m_S}{L} dz$$

and also taking the velocity as a linear function of the position z measured from the fixed point of the spring,

$$v(z) = \frac{v_0}{L} z$$

Here, v_0 is the instantaneous velocity of the point at the free end at $z = L$. With these assumptions, integration of Eq. (3) gives

$$E_{\mathrm{K}} = \frac{1}{2} \frac{m_S}{3} v_0^2$$

from which the value $f = 1/3$ is obtained. This result can be taken as representative of a stiff spring for which both uniform stretch and a linear velocity distribution can be better modeled.

By using the same approach and a noncalculus method, Ruby also deduces $f = 1/3$ for a stiff spring. However, he finds $f = 1/2$ for a soft spring. [4] To obtain these values, his model takes a spring with a nonuniform stretch and an associated mass distribution given by

$$dm = [m_S/(1 + a/2)] \left(1 + \frac{az}{L}\right) \frac{dz}{L}$$

This distribution satisfies the condition

$$\int_0^L dm = m_S$$

and introduces an adjustable parameter $a : a = 0$ for a stiff spring and $a >> 1$ for a very soft spring. Nevertheless, this model conserves the assumption of a linear velocity distribution [Eq. (5)] to integrate Eq. (3).

On the other hand, Galloni and Kohen [3] treat the spring oscillations in the framework of wave equations and obtain different values of f depending on the ratio m/m_S. They find

$$f \to 1/3 \text{ when } m/m_S >> 1$$

and

$$f \to 4/\pi^2 \approx 0.41 \text{ when } m/m_S << 1$$

The common one-third fraction of the different models can be understood as follows. When $m >> m_{\mathrm{S}}$ the stretch is mainly defined by the loading of mass m; therefore, a uniform stretch along the whole spring can be assumed, like in the energy model for a strong spring. However, there is a discrepancy in the results of the models in the limit $m < m_S$ when nonlinear effects can be expected. In this sense, the behavior of a very soft spring is comparable to the case $m/m_{\mathrm{S}} << 1$, where the mass of the spring is distributed nonuniformly due to the variable stress along the spring produced by the different number of coils each coil supports below.

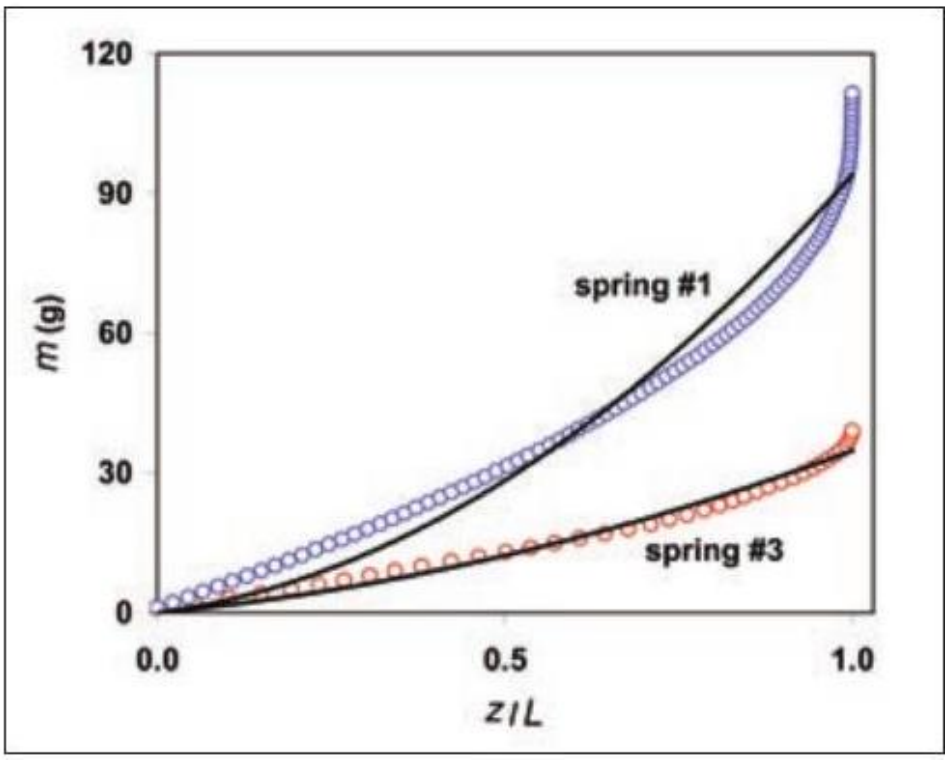


Fig. 1. Mass distribution of two measured springs. Blue: Metal spring #1. Red: Plastic spring #3. Lines are fits with a quadratic expression derived from Eq. (6).

We have measured the mass distribution of several hanging soft springs stretched by their own weight and found it difficult to apply the nonlinear model of Ref. 4, expressed by Eq. (6), to obtain the parameter a necessary to estimate f (Fig. 1). For this reason we have thought of an experimental method to obtain the factor f in the case of an unloaded spring. Our experiments are based on a simple model and consist of measurements of the oscillation period $T(n)$ and the force constant $k(n)$ of the spring that result from hanging only n of the N coils of the whole spring.

3. The model

Consider a spring of mass m_S, with only n of its N coils hanging. We propose that the unloaded resulting spring oscillates with a period

$$T(n) = 2\pi\sqrt{\frac{fM(n)}{k(n)}}$$

where f is a fraction of the hanging mass $M(n)$ and $k(n)$ is the force constant of the spring composed of the n active coils. We assume f is independent of n but observe that both M and k naturally depend on the number n of hanging coils. On one hand, the hanging mass is

$$M(n) = n\frac{m_S}{N}$$

On the other hand, the spring constant k must vary with n-that follows the observation that a spring is

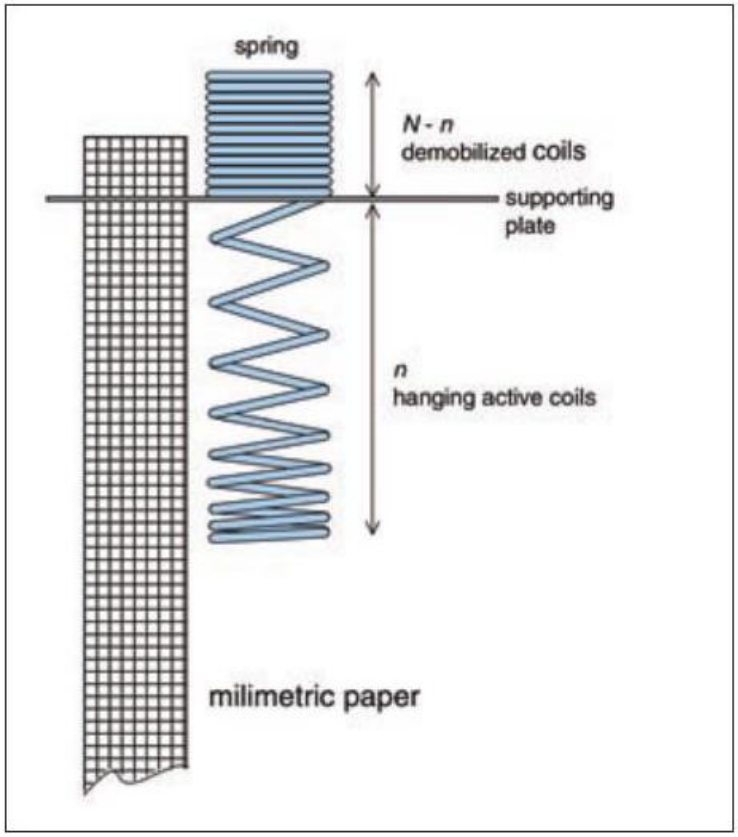


Fig. 2. Experimental setup to determine the effective mass of a spring.

stiffer when shorter. Thus, we propose a simple dependence of k with n :

$$k(n) = \frac{C}{n}$$

where C is a constant. Combining (7) with (8) and (9), the period results in

$$T(n) = 2\pi\sqrt{\frac{fm_S}{CN}}n = An$$

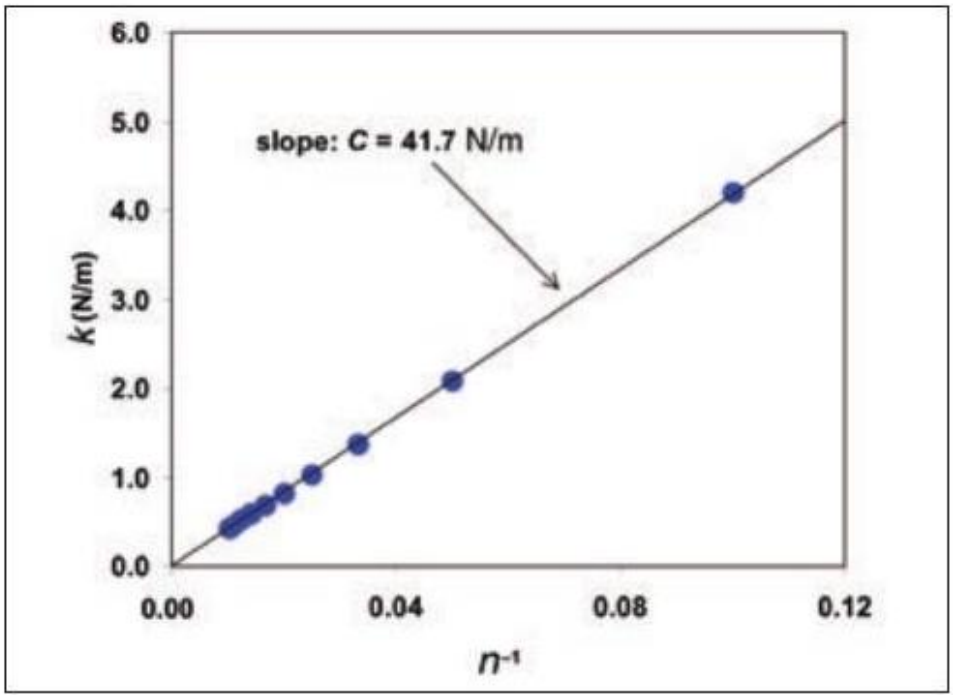


Fig. 3. $k\,(n^{-1})$ of the spring #1. The uncertainty of k is of the order of 2 %, and it is covered by the size of the datapoint markers. Solid line is a fit with Eq. (9).

Then, the model predicts a linear increase of T with n and leads us to an accessible experimental study.

4. Procedure and Results

For the experiments, each spring is mounted using a thin metal plate and located close to a wall (Fig. 2). The setup easily allows hanging only n turns of the total N of the spring. The other $N-n$ coils remain demobilized, piled on the plate. On the wall we glue a long strip of millimetric paper on which we mark the position of each spire to study the mass distribution of the spring. To do that, the spring is suspended from the uppermost turn, remaining elongated due to its own weight. The same experimental arrangement allows us to measure the force constant of the spring when an extra load is attached to the lowermost turn of the n hanging coils.

Our experiments test the model through two steps. First, for a given spring we measure $k(n)$ to validate Eq. (9) and obtain C as the slope of the linear graph of k as a function of $1/n$. Second, we measure $T(n)$, verify the linear relationship between T and n, and obtain the slope A. With the values A and C we finally calculate the fraction f.

In order to prevent "Slinky" oscillations, the measurements of the period T for each chosen n are made maintaining small-oscillation amplitudes. To reduce uncertainties, we measure with a digital stopwatch the time t_{10} of 10 oscillations and calculate $T = t_{10}/10$. The spring constant for each n is obtained under static conditions. By means of a simple measurement, we ob-

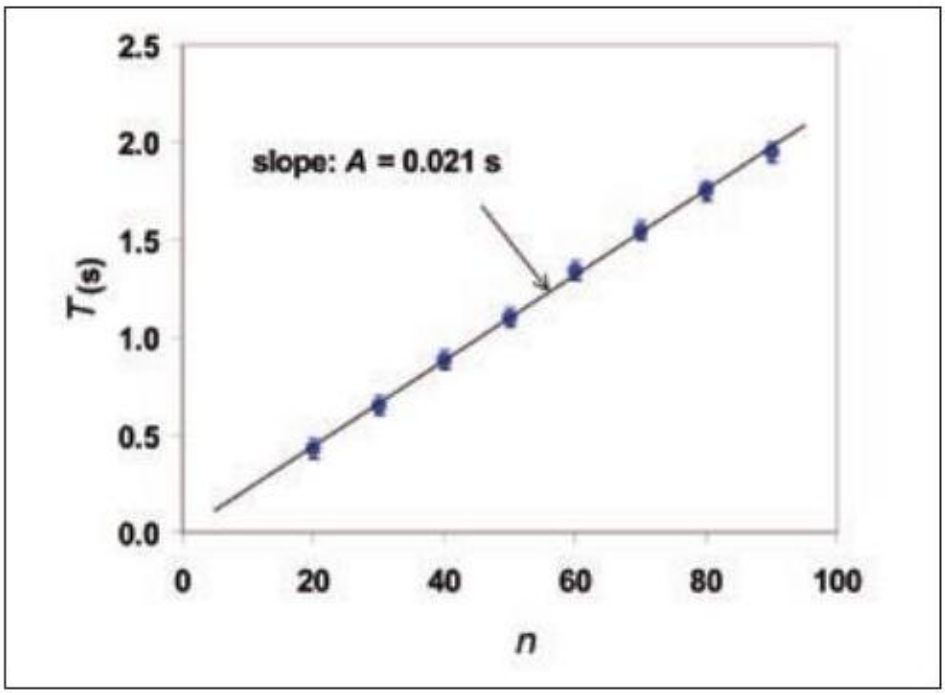


Fig. 4. T(n) of the spring #1. Solid line is a fit with Eq. (10).

We show results for a metal helical spring (spring #1) with a mass $m_S = 111.4$ g and $N = 99$ coils. Figure 3 shows k as a function of $1/n$, and Figure 4 contains $T(n)$. In the figures, the solid lines represent in each case the best fit of the experiment points with Eq. (9) and (10), respectively. We obtain the best values: $C = 41.7$ N/m and $A = 0.021$ s. For this spring, the fraction results in $f = 0.42$. Results for two pairs of springs, metal and plastic, are summarized in Table I. While data comparison of the fractions f obtained for springs #1 and #2 (or #3 and #4) show the reproducibility of the measurements performed on similar specimens, the close agreement of the results obtained with the metal and plastic springs with different characteristics [note that $C(\#1)/C(\#3) = 3.8$] seems to validate the proposed method to obtain the effective mass of a hanging spring.

5. Analysis

Due to the regularity observed in the values of f for the springs analyzed, we conclude that our method provides consistent results for the unloaded springs. We observe that the method produces a fraction f closer to the value $f = 4/\pi^2$ of Ref. 3 when $m/m_S << 1$ (a discrepancy of +5 %, which is within the accuracy of our determination of f) than to the value 1/2 (discrepancy of −12 %) predicted for soft springs by the particular nonlinear model of Ref. 4. For comparison, Christensen [2] also determined in the limit $m/m_S << 1$ a fraction f slightly higher than the theoretical value $4/\pi^2$ of Ref. 3 .

Our data treatment is based on a simple model tested through graphical analysis. Because this exercise involves a number of important concepts and activities-modeling, measuring, graphical analysis, and comparison with other models and results-the experiments are useful in a basic experimental course in the first university year, and constitute a suitable complement to the study of springs in the context of oscillatory motion.

Acknowledgments

We thank Fundación Antorchas of Argentina and Suillar Argentina for financial support. Table I. Data of different springs.

Spring	Full length, L, and coil diameter	Number of coils, N	Mass, $m_S(g)$	A (s)	C (N/m)	Fraction, f
#1 metal	1190 mm 55 mm	99	111.4	0.021	41.7	0.42
#2 metal	1200 mm 55 mm	98	117.0	0.023	42.2	0.43
#3 plastic	700 mm 45 mm	39	32.4	0.035	11.5	0.43
#4 plastic	680 mm 45 mm	38	33.0	0.039	10.0	0.43

References

1. F. Sears, M. Zemansky, and H. Young, University Physics (Addison-Wesley, Reading, MA, 1976).
2. See, for example, J. Christensen, "An improved calculation of the mass for the resonant spring pendulum," Am. J. Phys. $72, 818 - 878$ (June 2004).
3. E.E. Galloni and M. Kohen, "Influence of the mass of the spring on its static and dynamic effects," Am.J. Phys. 47, 1076-1078 (Dec. 1979).
4. L. Ruby, "Equivalent mass of a coil spring," Phys. Teach. $38, 140 - 141$ (March 2000).

Los datos del artículo

Los datos de la figura 3 del artículo (digitalizada), están recogidos en la siguiente tabla y se han representado en la siguiente figura, en la que también se muestran los valores de la pendiente y de la ordenada en el origen, tras ajustarlos mediante una regresión lineal:

$\frac{1}{n}$	$K(\mathrm{N}\cdot\mathrm{m})$
20	0.44
30	0.66
40	0.89
50	1.10
60	1.35
70	1.55
80	1.76
90	1.96

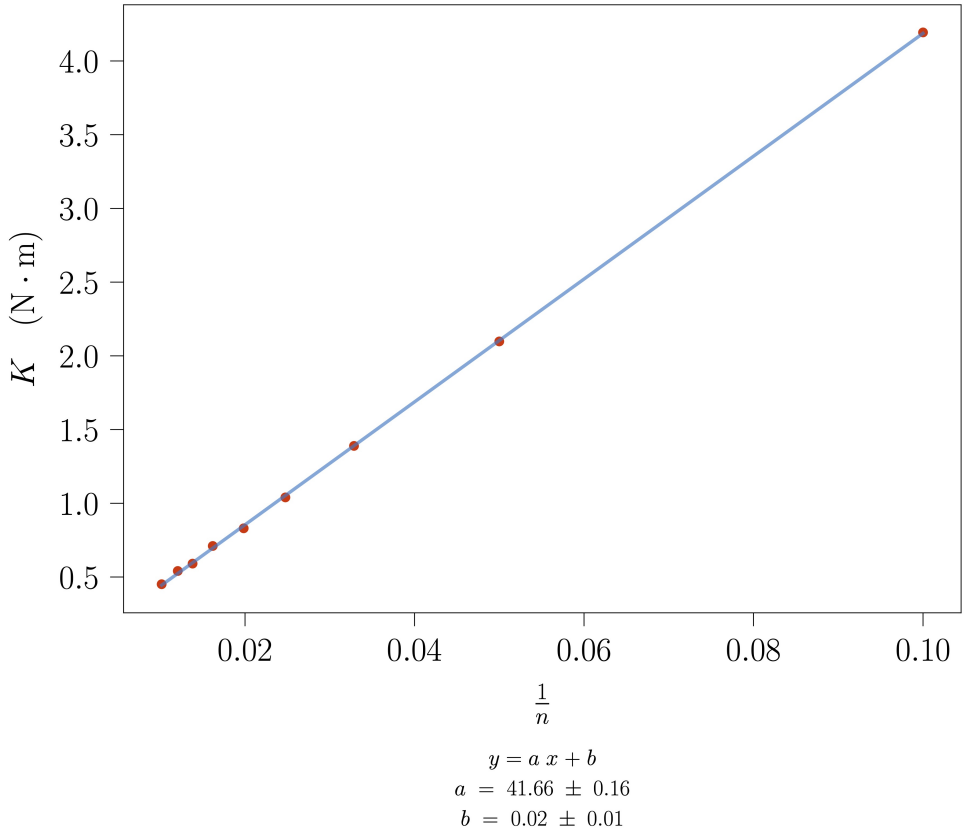


Figura 3 del artículo, digitalizada.

Los datos de la figura 4 del artículo (digitalizada), están recogidos en la siguiente tabla y se han representado en la siguiente figura, en la que también se muestran los valores de la pendiente y de la ordenada en el origen, tras ajustarlos mediante una regresión lineal:

n	T (s)
20	0.44
30	0.66
40	0.89
50	1.10
60	1.35
70	1.55
80	1.76
90	1.96

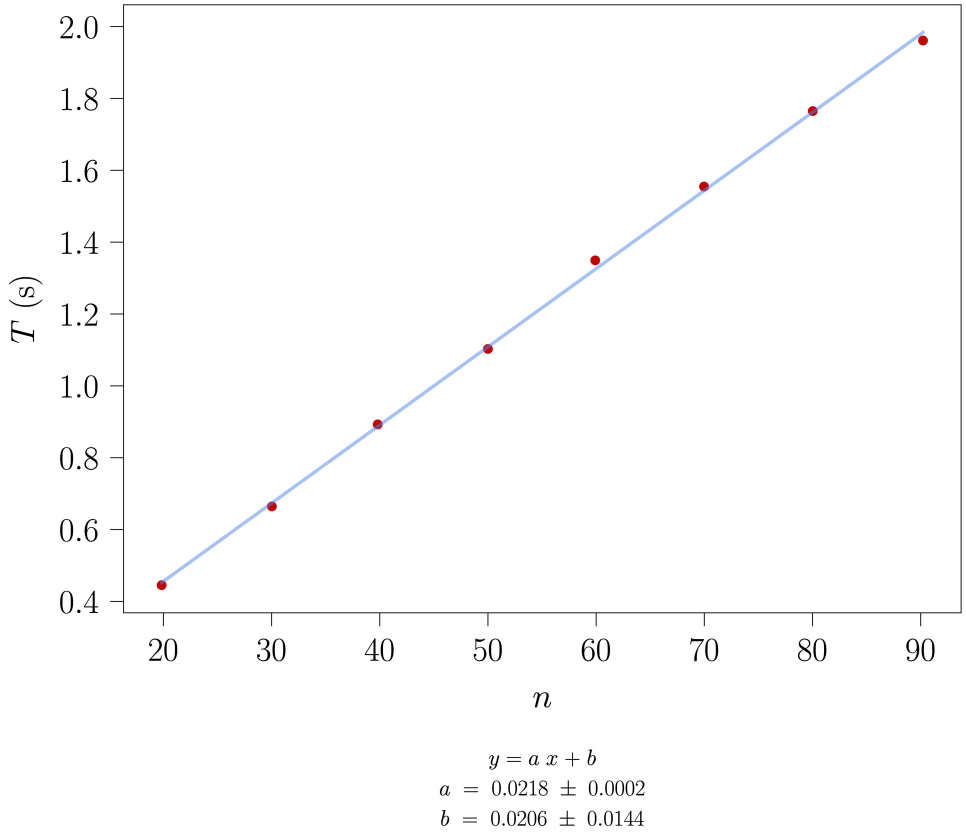


Figura 4 del artículo, digitalizada.

4 Para determinar mejor si el valor obtenido de la masa del muelle es razonable vamos a realizar un cálculo de la masa del muelle a partir de su densidad y de su volumen.

Para ello se considera que la densidad del hierro es $\approx 8.0 \pm 0.2 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ y se determina el volumen del muelle midiendo sus dimensiones con el calibre micrométrico.

1. Comparar con el resultado obtenido al pesar directamente el muelle en la balanza.

2. Comparar los valores de masa del muelle de los apartados anteriores.

Ejercicios Previos

1. En el apartado 1, hay que representar gráficamente pesos frente a elongaciones. Utilizando la ecuación 1 y sabiendo que en este caso la fuerza es el peso, ¿cuál será la pendiente de la gráfica? ¿y cuál la ordenada en el origen?

2. Para realizar los apartados 2 y 3 del método operatorio hay que representar gráficamente T^2 en función de M, según la teoría la relación entre ambas magnitudes es lineal, pero ¿cuál será la pendiente? ¿y cuál la ordenada en el origen?

3. Determinar explícitamente las expresiones de ΔK y Δm en función de los errores en la pendiente y en la ordenada en el origen del ajuste por mínimos cuadrados que hay que realizar en el apartado 3 del método operatorio.

4. Determinar la fórmula para obtener el volumen de un muelle sabiendo el número de espiras, el diámetro del alambre y el diámetro de cada espira. Determinar también la

fórmula para obtener el error en el volumen.

`Indicación:` el volumen del muelle es igual al volumen del alambre del que está hecho el muelle. La forma geométrica de un alambre es un cilindro.

Referencias

1. P. A. Tipler y G. Mosca, *Física para la ciencia y la tecnología*, Vol. 1, 6.ª ed., Reverté, Barcelona, 2010. Cap. 14: *Oscilaciones*.
2. R. A. Serway y J. W. Jewett, *Física para ciencias e ingeniería*, Vol. 1, 9.ª ed., Cengage Learning, México, 2014. Cap. 15: *Movimiento oscilatorio*.
3. F. W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young y R. A. Freedman, *Física Universitaria*, Vol. 1, 13.ª ed., Pearson Educación, México, 2013.
4. E. E. Rodríguez y G. A. Gesnouin, "Effective Mass of an Oscillating Spring", *The Physics Teacher* **45**, 100 (2007). https://doi.org/10.1119/1.2432087
5. MIT OpenCourseWare, *8.01 Physics I: Classical Mechanics — Lab Notes on Hooke's Law and Simple Harmonic Motion*, Massachusetts Institute of Technology.